

# DINÂMICA DO HUMOR EM UM MICROCICLO PRÉ-COMPETITIVO DE HANDEBOL DE ELITE: PERFIS DE HUMOR E O EIXO ENERGIA-FADIGA

(versão resumida para apreciação)

## RESUMO

**Objetivo:** descrever a dinâmica do humor de atletas de handebol de elite ao longo de um microciclo pré-competitivo, com ênfase nos perfis de humor e no eixo energia-fadiga. **Método:** 27 atletas do sexo masculino responderam ao BRUMS-24 durante sete dias, com uma coleta de linha de base e duas coletas diárias (pré e pós-treino) nos seis dias de treino, e um total de 286 observações. Aplicaram-se estatística descritiva, consistência interna, classificação dos seis perfis de humor e comparação entre dias e entre pré e pós-treino, sempre com o cálculo do tamanho e da magnitude do efeito. **Resultados:** a deterioração concentrou-se no eixo energia-fadiga: o vigor caiu e a fadiga subiu do primeiro para o último dia, com efeito grande ( $d = -1,33$  e  $d = 0,78$ ) e confirmação multivariada (Wilks  $\lambda = 0,181$ ;  $p < 0,001$ ). A prevalência dos perfis deslocou-se do iceberg (48% no primeiro dia) para a barbatana de tubarão (22% no último dia), com aumento da chance desse perfil a cada dia (OR = 1,37). **Conclusão:** o humor migrou da prontidão para a fadiga funcional, em um padrão compatível com sobre-esforço funcional, o que recomenda centrar o monitoramento no par vigor-fadiga.

Palavras-chave: humor; BRUMS; handebol; perfis de humor; fadiga; monitoramento do atleta.

## 1 INTRODUÇÃO

O monitoramento do estado psicológico consolidou-se como parte da gestão do treinamento no esporte de rendimento. Os instrumentos de autorrelato do humor são práticos, econômicos e sensíveis às variações da carga, e mostram utilidade para o acompanhamento do bem-estar e do desempenho (SAW; MAIN; GASTIN, 2016; LOCHBAUM et al., 2021). Por esse motivo, documentos de consenso recomendam o seu uso rotineiro para vigiar a fadiga e orientar as decisões de treino e recuperação (KELLMANN et al., 2018). Entre as dimensões avaliadas, o vigor e a fadiga formam o eixo mais responsivo à carga e sustentam boa parte do valor prático do monitoramento.

A Escala de Humor de Brunel (BRUMS) mede seis dimensões do humor, a saber, tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão, e dispõe de validação para o português (TERRY; LANE; FOGARTY, 2003; ROHLFS et al., 2008). A partir dessas dimensões, Terry e colaboradores descreveram seis perfis de humor que resumem o estado do atleta em um único quadro, entre os quais o perfil iceberg, que exprime prontidão, e a barbatana de

tubarão, que sinaliza fadiga com vigor ainda preservado (MORGAN, 1985; PARSONS-SMITH; TERRY; MACHIN, 2017; TERRY et al., 2021). A leitura por perfis aproxima o dado psicométrico da linguagem do treinador e facilita a tomada de decisão (HAN; PARSONS-SMITH; TERRY, 2020).

O handebol é uma modalidade coletiva intermitente de alta intensidade, com sprints curtos, mudanças de direção, saltos e contato físico, o que impõe elevada demanda neuromuscular e psicofisiológica ao longo da semana de treino (KARCHER; BUCHHEIT, 2014; GARCÍA-SÁNCHEZ et al., 2023). Nesse contexto, a acumulação de carga tende a corroer o vigor e a elevar a fadiga, um padrão que, quando controlado, caracteriza o sobre-esforço funcional e antecede a recuperação planejada (THORPE et al., 2017; ROETE et al., 2021). O acompanhamento do humor oferece, assim, um marcador sensível e de baixo custo para essa janela.

Apesar do interesse crescente, poucos estudos descrevem a migração dos perfis de humor dentro de um microciclo de handebol de elite, com coletas pré e pós-treino que capturam também a variação dentro do dia. O presente trabalho reúne essa descrição em um formato direto e visual, de modo a evidenciar como o par vigor–fadiga governa a mudança do estado do atleta e como os perfis se reconfiguram entre o início e o fim da semana (DE MIRANDA ROHLFS et al., 2024).

## **2 OBJETIVO**

Descrever e caracterizar a dinâmica do humor de atletas de handebol de elite ao longo de um microciclo pré-competitivo, com destaque para o comportamento dos seis perfis de humor, para a mudança entre o primeiro e o último dia, para a variação entre pré e pós-treino e para a magnitude dos efeitos ao longo da semana.

## **3 MÉTODO**

Participaram 27 atletas de handebol do sexo masculino, de nível de elite (idade de  $22,0 \pm 3,8$  anos;  $10,5 \pm 3,8$  anos de prática), das posições de armador, ala, pivô e goleiro. O humor foi avaliado pela BRUMS-24, que reúne seis dimensões (tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão) com escores de 0 a 16, a partir das quais se calculou também a perturbação total do humor (PTH). O delineamento cobriu sete dias de um microciclo pré-competitivo, com uma coleta de linha de base no primeiro dia e duas coletas diárias, uma antes e outra depois do treino, nos seis dias subsequentes, o que totalizou 286 observações.

Na análise, empregaram-se estatística descritiva das seis dimensões e da PTH e avaliação da consistência interna por alfa de Cronbach. Como o teste de Shapiro-Wilk apontou desvios da normalidade em parte das dimensões, adotaram-se testes não

paramétricos: o teste de Wilcoxon para a comparação entre pré e pós-treino, o teste de Friedman com o W de Kendall para a comparação entre os sete dias e a correlação de Spearman para as relações entre as dimensões, sempre com o cálculo do tamanho do efeito, classificado por magnitude (trivial, pequeno, médio ou grande no d de Cohen e no dz; trivial, pequeno, moderado ou grande no W de Kendall). A confirmação multivariada da diferença entre o primeiro e o último dia recorreu à MANOVA em escores T. Cada observação foi classificada em um dos seis perfis de humor a partir dos escores padronizados, e a distribuição dos perfis entre o primeiro e o último dia foi avaliada pelo teste do qui-quadrado, com a tendência de migração resumida por uma regressão logística ao longo dos dias. A consistência das medidas repetidas foi estimada pelo coeficiente de correlação intraclassa (ICC). Adotou-se nível de significância de 5%.

## 4 RESULTADOS

### 4.1 Descrição e consistência das dimensões

A Tabela 1 resume as seis dimensões do BRUMS e a PTH no conjunto das observações. O vigor apresentou a maior média entre as dimensões, ao passo que as dimensões negativas concentraram-se em valores baixos, com médias próximas do limite inferior da escala. Esse padrão indica um grupo, em geral, bem ajustado, no qual a fadiga e o vigor ocupam a maior parte da faixa de resposta e sustentam a leitura do estado do atleta.

Tabela 1 – Estatística descritiva das dimensões do BRUMS e da perturbação total do humor (286 observações).

| Dimensão  | Média | DP   | Mín.–Máx. |
|-----------|-------|------|-----------|
| Tensão    | 1,4   | 1,8  | 0–8       |
| Depressão | 1,0   | 2,4  | 0–16      |
| Raiva     | 1,6   | 2,8  | 0–14      |
| Vigor     | 5,7   | 3,3  | 0–15      |
| Fadiga    | 5,5   | 4,1  | 0–16      |
| Confusão  | 0,5   | 1,3  | 0–8       |
| PTH       | 4,4   | 10,1 | -12–52    |

DP: desvio-padrão. PTH: perturbação total do humor. Escores das dimensões variam de 0 a 16.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A Figura 1 apresenta os diagramas de caixa das seis dimensões, em ordem canônica e em painéis separados, com a mediana e a média de cada uma. Como as dimensões diferem muito em amplitude, cada painel usa a escala da própria variável, o que torna a distribuição de cada uma mais legível. O vigor e a fadiga percorrem a maior parte da escala e apresentam média e mediana próximas, sinal de distribuições razoavelmente simétricas, ao passo que as dimensões negativas concentram a caixa junto ao zero e exibem a média acima

da mediana, o que revela assimetria positiva e um efeito de piso.

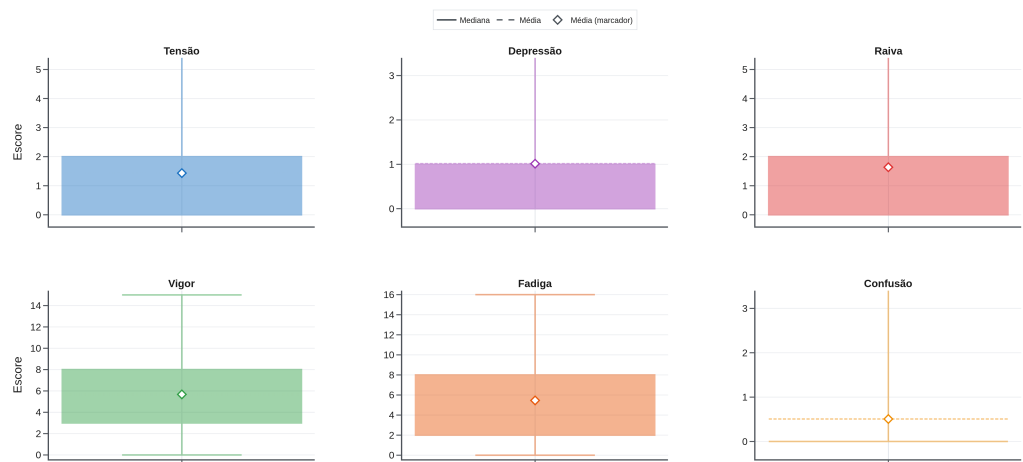


Figura 1 – Diagramas de caixa das seis dimensões do BRUMS, em painéis separados e ordem canônica; cada painel usa a escala da própria variável, com a mediana (linha sólida) e a média (linha tracejada e losango).

Fonte: elaboração dos autores (2026).

A consistência interna foi adequada nas duas dimensões do eixo energia–fadiga (alfa de 0,68 para o vigor e 0,80 para a fadiga), o que reforça a confiança na sua medida. A PTH, por reunir as seis dimensões em um único índice, associou-se de forma forte ao vigor e à fadiga (correlações de 0,67 e 0,77, respectivamente), e essas duas dimensões explicaram 70% da sua variância, o que confirma o eixo energia–fadiga como o núcleo do sinal.

Tabela 2 – Consistência das medidas repetidas ao longo da semana (coeficiente de correlação intraclass, ICC).

| Dimensão  | ICC(2,1) | ICC(2,k) | Consistência |
|-----------|----------|----------|--------------|
| Vigor     | 0,53     | 0,89     | moderada     |
| Fadiga    | 0,61     | 0,92     | moderada     |
| Tensão    | 0,64     | 0,93     | moderada     |
| Depressão | 0,68     | 0,94     | moderada     |
| Raiva     | 0,39     | 0,82     | pobre        |
| Confusão  | 0,36     | 0,80     | pobre        |

ICC(2,1) = medida isolada; ICC(2,k) = média das medidas. Consistência: < 0,50 pobre; 0,50–0,75 moderada; > 0,75 boa.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A consistência das medidas repetidas ao longo da semana (Tabela 2) foi moderada a boa, com os valores mais baixos na raiva e na confusão, dimensões mais reativas de um dia para o outro, o que também recomenda cautela na leitura isolada dessas dimensões.

A partir do ICC derivaram-se os limiares de mudança das duas dimensões do eixo energia–fadiga (Tabela 3), úteis para separar a variação real do ruído de medida. No vigor,

o erro-padrão de medida foi de 2,3 ponto e a mudança mínima detectável, de 5,3 (90%) a 6,3 (95%) pontos; na fadiga, de 2,5 e de 5,9 a 7,0 pontos, respectivamente. Esses valores superam a menor mudança relevante (SWC = 0,5 no vigor e 0,6 na fadiga), o que indica que, no plano individual, apenas oscilações de cerca de 5,3 a 5,9 pontos podem ser lidas como mudança real, ao passo que variações menores se confundem com o ruído. Por esse motivo, a interpretação deste estudo apoia-se nas tendências de grupo e não em leituras isoladas por atleta.

Tabela 3 – Erro de medida e limiares de mudança do vigor e da fadiga (escala 0–16): erro-padrão de medida (SEM), mudança mínima detectável (MDC) e menor mudança relevante (SWC).

| Dimensão | SEM | MDC90 | MDC95 | SWC |
|----------|-----|-------|-------|-----|
| Vigor    | 2,3 | 5,3   | 6,3   | 0,5 |
| Fadiga   | 2,5 | 5,9   | 7,0   | 0,6 |

$SEM = DP \times \sqrt{(1 - ICC)}$ ;  $MDC = 1,65 \text{ (90\%)} \text{ ou } 1,96 \text{ (95\%)} \times \sqrt{2} \times SEM$ ;  $SWC = 0,2 \times DP$  entre atletas. Uma mudança individual só é tomada como real quando excede a MDC.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

#### 4.2 Perfis de humor e sua migração

Os seis perfis de humor descritos na literatura estiveram representados na amostra. A Figura 2 apresenta cada perfil identificado no estudo em escores T, com a respectiva prevalência, o que permite reconhecer a sua forma característica. O perfil iceberg exprime prontidão, com o vigor acima da média e as dimensões negativas abaixo, ao passo que a barbatana de tubarão sinaliza pico isolado de fadiga, o submerso reúne todas as dimensões abaixo da média e o Everest invertido eleva todas as dimensões negativas (PARSONS-SMITH; TERRY; MACHIN, 2017).

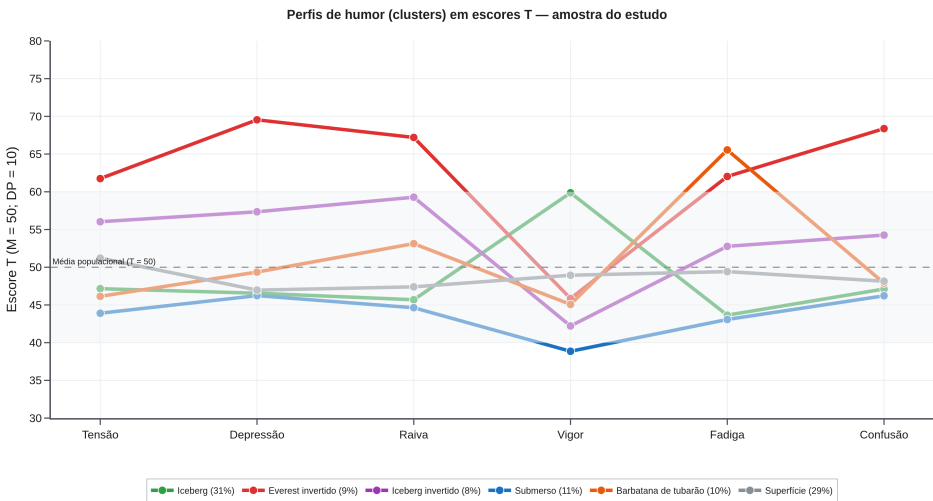


Figura 2 – Perfis de humor identificados na amostra, em escores T (M = 50; DP = 10) nas seis dimensões; prevalência de cada perfil entre parênteses.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

A comparação entre o primeiro e o último dia do microciclo revelou a reconfiguração do perfil médio do grupo. A Figura 3 mostra que, no primeiro dia, o perfil assumiu o formato iceberg, com o vigor no topo e as dimensões negativas abaixo da média populacional. No último dia, o perfil inverteu-se para a forma de barbatana de tubarão, com a fadiga no topo e o vigor rebaixado, o que traduz a acumulação da carga ao longo da semana.

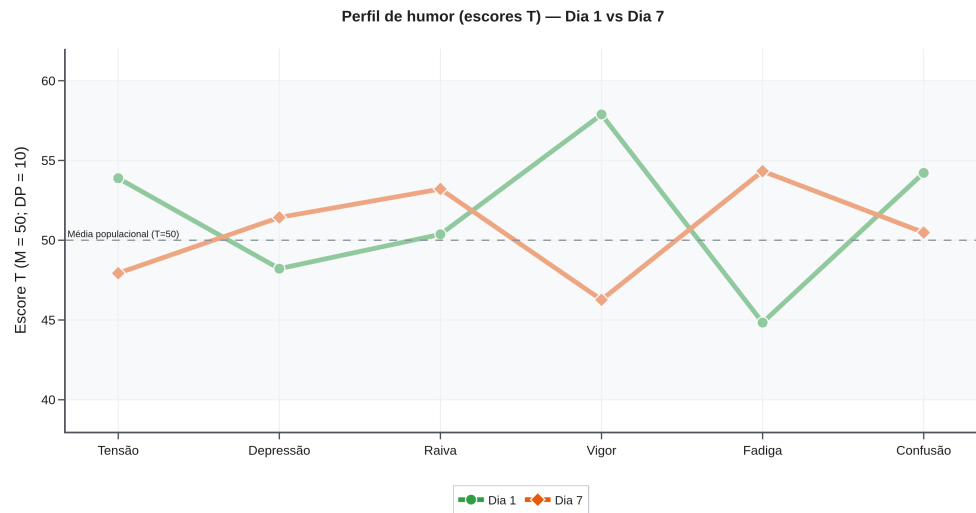


Figura 3 – Perfil de humor em escores T no primeiro e no último dia do microciclo.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Essa mudança de forma correspondeu a um deslocamento da prevalência dos perfis (Tabela 4). O perfil iceberg caiu de 48% no primeiro dia para 22% no último, enquanto a barbatana de tubarão subiu de 4% para 22% e o perfil submerso passou de 4% para 14%. A reorganização categórica não alcançou significância no teste do qui-quadrado ( $\chi^2 = 8,96$ ;  $p = 0,111$ ), resultado esperado pela baixa contagem por célula quando poucas observações se distribuem por seis perfis. A regressão logística de tendência, porém, confirmou o aumento da chance do perfil de barbatana de tubarão a cada dia ( $OR = 1,37$ ), sem que os perfis de maior risco à saúde mental se instalassem.

Tabela 4 – Distribuição dos seis perfis de humor no primeiro e no último dia do microciclo: n (%).

| Perfil               | Dia 1 — n (%) | Dia 7 — n (%) |
|----------------------|---------------|---------------|
| Iceberg              | 13 (48,1%)    | 8 (21,6%)     |
| Everest invertido    | 4 (14,8%)     | 4 (10,8%)     |
| Iceberg invertido    | 2 (7,4%)      | 2 (5,4%)      |
| Submerso             | 1 (3,7%)      | 5 (13,5%)     |
| Barbatana de tubarão | 1 (3,7%)      | 8 (21,6%)     |
| Superfície           | 6 (22,2%)     | 10 (27,0%)    |

$\chi^2 = 8,96$ ;  $p = 0,111$ . A migração é descritiva e converge com a queda do vigor e a elevação da fadiga.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

4.3 Diferença entre o primeiro e o último dia (com tamanho de efeito)

A comparação entre o primeiro e o último dia do microciclo quantificou a magnitude da mudança em cada dimensão (Tabela 5). O efeito foi grande no vigor, que caiu 49% ( $dz = -1,33$ ), e na fadiga, que subiu 115% ( $dz = 0,78$ ), ao passo que as demais dimensões apresentaram efeitos de menor magnitude. A análise multivariada confirmou a diferença global entre os dois dias (Wilks  $\lambda = 0,181$ ;  $p < 0,001$ ), e, sob a correção de Bonferroni, apenas o vigor e a fadiga permaneceram significativos, o que concentra o efeito no eixo energia–fadiga.

Tabela 5 – Diferença das dimensões do BRUMS e da PTH entre o primeiro e o último dia do microciclo (com tamanho e magnitude do efeito).

| Dimensão  | Dia 1 (M) | Dia 7 (M) | Variação (%) | p       | dz    | Magnitud<br>e |
|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|-------|---------------|
| Vigor     | 8,43      | 4,29      | -49%         | < 0,001 | -1,33 | grande        |
| Fadiga    | 3,43      | 7,36      | +115%        | 0,003   | +0,78 | médio         |
| Tensão    | 2,19      | 0,93      | -58%         | 0,011   | -0,60 | médio         |
| Depressão | 0,52      | 1,29      | +145%        | 0,504   | +0,22 | pequeno       |
| Raiva     | 2,19      | 2,64      | +21%         | 0,875   | +0,09 | trivial       |
| Confusão  | 1,19      | 0,52      | -56%         | 0,020   | -0,57 | médio         |
| PTH       | 1,10      | 8,45      | +672%        | 0,018   | +0,55 | médio         |

dz = tamanho de efeito intraindividual (mudança padronizada); magnitude: trivial (< 0,2); pequeno (0,2–0,5); médio (0,5–0,8); grande (> 0,8). PTH: perturbação total do humor.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

4.4 Comparação das dimensões entre os dias (Friedman)

A comparação das dimensões entre os sete dias pelo teste de Friedman (Tabela 6) apontou variação significativa no vigor ( $p < 0,001$ ;  $W = 0,21$ ) e na fadiga ( $p = 0,007$ ;  $W = 0,16$ ), com magnitude pequena a moderada, além de diferenças na tensão e na confusão. O vigor foi máximo no Dia 1 e mínimo no Dia 7, enquanto a fadiga percorreu o caminho inverso, com pico no Dia 7, um padrão coerente com o acúmulo de carga dentro da faixa funcional.

Tabela 6 – Médias diárias das dimensões do BRUMS e teste de Friedman com W de Kendall e magnitude do efeito (comparação entre os sete dias).

| Dimensão | D1  | D2  | D3  | D4  | D5  | D6  | D7  | $\chi^2$ | p         | W    | Ma<br>gnit<br>ude |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----------|------|-------------------|
| Tensão   | 2,1 | 1,8 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 14,5     | 0,02<br>5 | 0,13 | peq<br>uen<br>o   |

| Dimensão  | D1  | D2  | D3  | D4  | D5  | D6  | D7  | $\chi^2$ | p       | W    | Magnitude |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|---------|------|-----------|
| Depressão | 0,6 | 1,3 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 3,5      | 0,751   | 0,03 | trivial   |
| Raiva     | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 0,6 | 1,8 | 2,5 | 7,9      | 0,247   | 0,07 | trivial   |
| Vigor     | 8,3 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,9 | 5,7 | 4,4 | 23,6     | < 0,001 | 0,21 | pequeno   |
| Fadiga    | 3,4 | 5,2 | 5,1 | 5,8 | 5,1 | 6,0 | 7,2 | 17,9     | 0,007   | 0,16 | pequeno   |
| Confusão  | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 22,9     | < 0,001 | 0,20 | pequeno   |
| PTH       | 0,6 | 5,3 | 3,3 | 5,0 | 1,9 | 5,5 | 8,3 | 13,8     | 0,032   | 0,12 | pequeno   |

W de Kendall = tamanho de efeito do teste de Friedman; magnitude: trivial (< 0,1); pequeno (0,1–0,3); moderado (0,3–0,5); grande (> 0,5). PTH: perturbação total do humor.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A Figura 4 ilustra a trajetória do vigor, da fadiga e da PTH ao longo da semana, com a queda progressiva do vigor e a elevação da fadiga e da PTH em direção ao fim do microciclo.

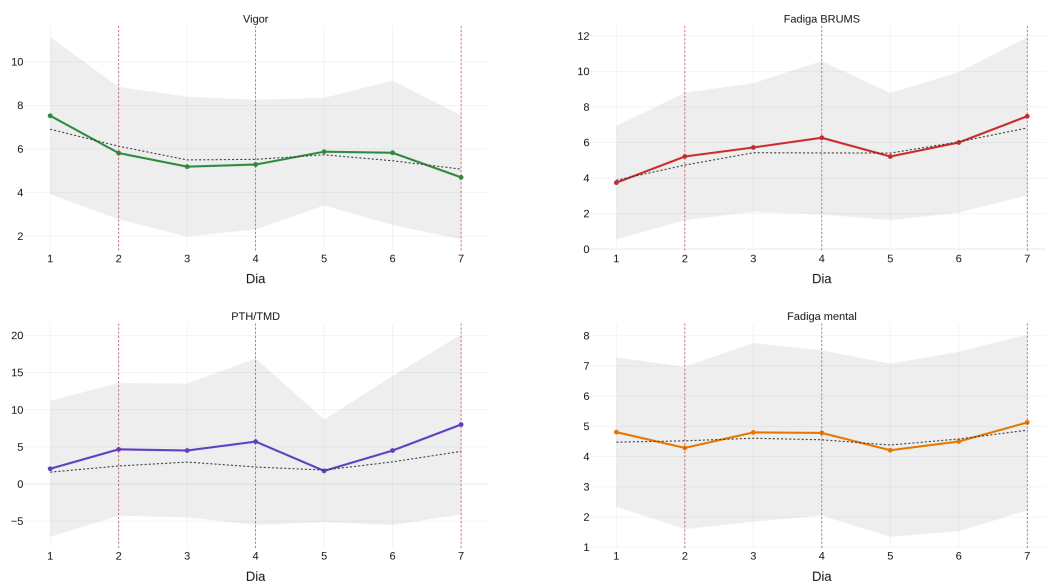


Figura 4 – Trajetória de vigor, fadiga e perturbação total do humor ao longo dos sete dias.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

A Figura 5 detalha, por meio de diagramas de caixa por dia, a distribuição de cada dimensão ao longo da semana. O deslocamento das caixas do vigor para baixo e das caixas da fadiga para cima, sobretudo na segunda metade do microciclo, torna visível a mesma



deterioração do eixo energia–fadiga, ao passo que as dimensões negativas de menor expressão mantêm caixas comprimidas junto ao zero.

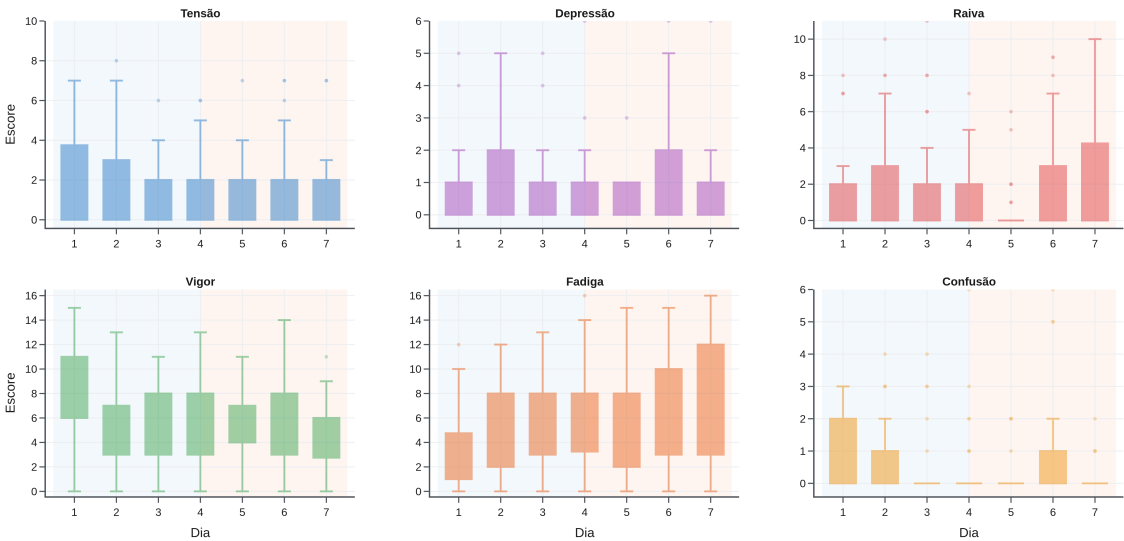


Figura 5 – Diagramas de caixa das seis dimensões do BRUMS por dia do microciclo (áreas sombreadas: início e acúmulo da semana).

Fonte: elaboração dos autores (2026).

#### 4.5 Dias de pico e comparação de cada dia ao primeiro

A localização dos picos sintetiza a dinâmica semanal (Tabela 7). O vigor foi máximo no Dia 1 e mínimo no Dia 7; a fadiga foi máxima no Dia 7; a tensão, no Dia 1; a raiva, no Dia 7; e a depressão, no Dia 7. Em síntese, o início da semana reúne maior prontidão, com vigor e tensão mais altos, ao passo que o final concentra a fadiga e a raiva.

Tabela 7 – Dia de maior e de menor expressão de cada dimensão do humor (médias diárias).

| Dimensão  | Dia de maior valor | Valor | Dia de menor valor | Valor |
|-----------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| Tensão    | Dia 1              | 2,15  | Dia 7              | 1,05  |
| Depressão | Dia 7              | 1,35  | Dia 1              | 0,59  |
| Raiva     | Dia 7              | 2,54  | Dia 5              | 0,57  |
| Vigor     | Dia 1              | 8,30  | Dia 7              | 4,43  |
| Fadiga    | Dia 7              | 7,22  | Dia 1              | 3,37  |
| Confusão  | Dia 1              | 1,04  | Dia 5              | 0,21  |

Fonte: dados da pesquisa (2026).

No pós-teste que compara todos os dias entre si (Tabela 8; Figura 6), o vigor diferiu de forma significativa em 9 dos 21 pares de dias e a fadiga em 6, sempre no sentido de piora em relação aos primeiros dias, o que confirma a deterioração progressiva do eixo energia–fadiga ao longo do microciclo.

Tabela 8 – Médias marginais estimadas por dia do vigor e da fadiga, com comparação de cada dia ao Dia 1 (pós-teste de Tukey).

| Dia   | Vigor | Fadiga |
|-------|-------|--------|
| Dia 1 | 8,30  | 3,37   |
| Dia 2 | 5,45* | 5,18   |
| Dia 3 | 5,65* | 4,84   |
| Dia 4 | 5,31* | 5,70*  |
| Dia 5 | 5,80* | 5,01   |
| Dia 6 | 5,63* | 5,72*  |
| Dia 7 | 4,10* | 6,93*  |

\* diferença significativa em relação ao Dia 1 (Tukey,  $p < 0,05$ ).

Fonte: dados da pesquisa (2026).

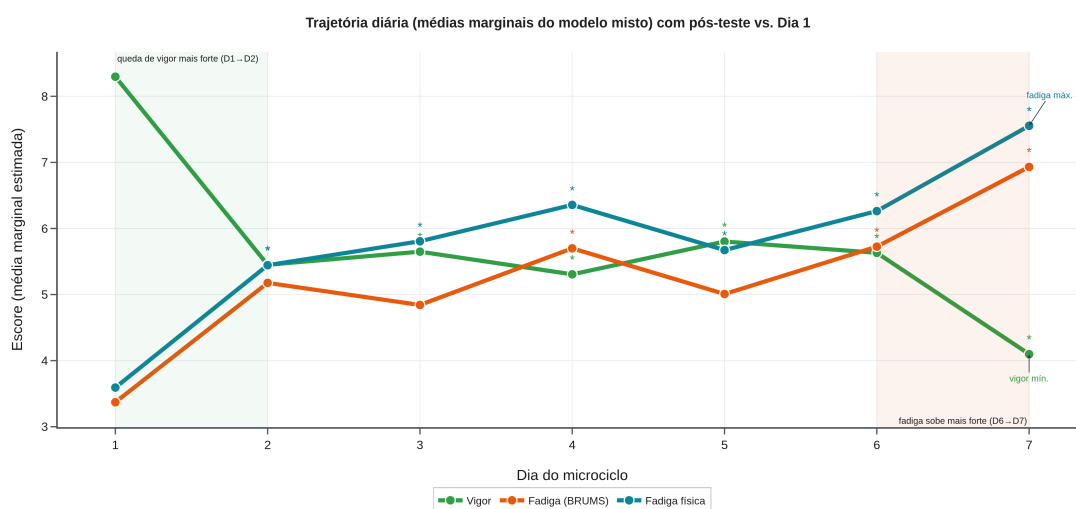


Figura 6 – Médias marginais diárias do vigor, da fadiga e da fadiga física, com comparação de todos os dias ao Dia 1 (\*  $p < 0,05$ ).

Fonte: elaboração dos autores (2026).

#### 4.6 Variação entre pré e pós-treino (Wilcoxon)

A comparação entre pré e pós-treino pelo teste de Wilcoxon (Tabela 9) evidenciou uma resposta aguda coerente com o esforço: o vigor caiu ( $d = -0,47$ ) e a fadiga e a PTH subiram do momento pré para o pós, com efeito de magnitude pequena a moderada. Essa oscilação dentro do dia somou-se à tendência semanal e ajudou a compor o quadro de fadiga funcional observado no fim do microciclo.

Tabela 9 – Comparação entre pré e pós-treino das dimensões do BRUMS e da PTH (teste de Wilcoxon e  $d$  de Cohen).

| Dimensão  | Pré (M) | Pós (M) | Variação (%) | p     | d     | Magnitude |
|-----------|---------|---------|--------------|-------|-------|-----------|
| Tensão    | 1,30    | 1,60    | +23%         | 0,057 | +0,43 | pequeno   |
| Depressão | 1,03    | 1,21    | +17%         | 0,687 | +0,24 | pequeno   |
| Raiva     | 1,31    | 1,51    | +15%         | 0,745 | +0,13 | trivial   |
| Vigor     | 5,76    | 4,94    | -14%         | 0,025 | -0,47 | pequeno   |
| Fadiga    | 4,61    | 6,28    | +36%         | 0,005 | +0,57 | médio     |

| Dimensão | Pré (M) | Pós (M) | Variação (%) | p     | d     | Magnitud<br>e |
|----------|---------|---------|--------------|-------|-------|---------------|
| Confusão | 0,41    | 0,41    | -1%          | 0,706 | -0,01 | trivial       |
| PTH      | 2,91    | 6,06    | +108%        | 0,009 | +0,58 | médio         |

p do teste de Wilcoxon; d = tamanho de efeito de Cohen. PTH: perturbação total do humor.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

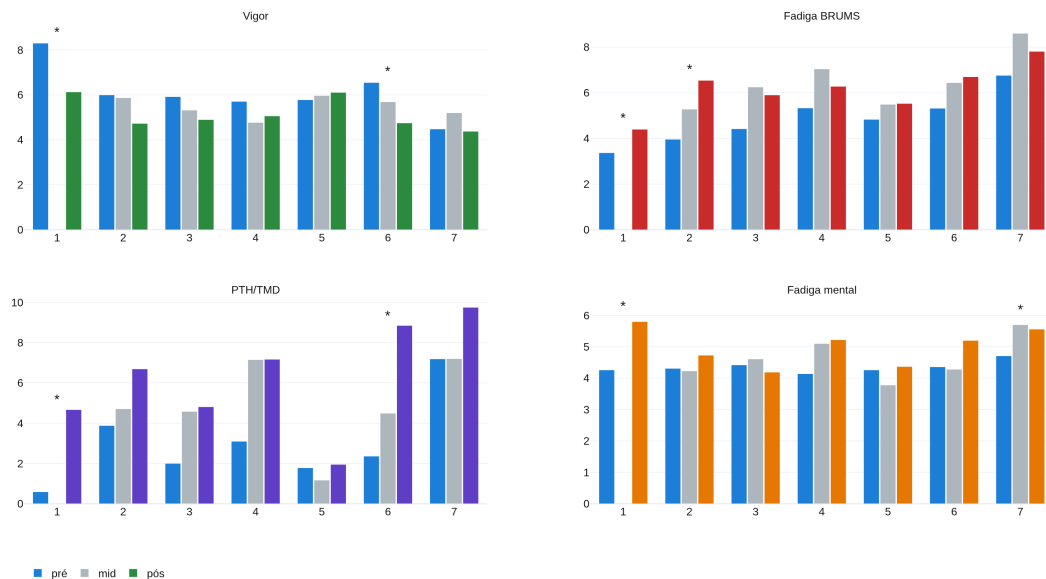


Figura 7 – Escores de vigor, fadiga e perturbação total do humor no pré e no pós-treino, por dia.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

#### 4.7 Relações entre as dimensões (Spearman)

As correlações de Spearman entre as dimensões (Tabela 10) mostraram que as dimensões negativas se associam entre si, com destaque para os pares depressão–raiva e tensão–confusão, e que a fadiga se relaciona com a depressão e a raiva. O vigor manteve-se relativamente independente das demais dimensões, o que reforça a sua leitura como um polo próprio do eixo energia–fadiga.

Tabela 10 – Correlações de Spearman significativas entre as dimensões do BRUMS (n = 27 atletas).

| Par de dimensões            | $\rho$ | p     |
|-----------------------------|--------|-------|
| Vigor $\times$ Fadiga       | -0,40  | 0,037 |
| Fadiga $\times$ Depressão   | +0,42  | 0,028 |
| Fadiga $\times$ Raiva       | +0,49  | 0,010 |
| Tensão $\times$ Confusão    | +0,45  | 0,017 |
| Depressão $\times$ Raiva    | +0,53  | 0,005 |
| Depressão $\times$ Confusão | +0,43  | 0,027 |

$\rho$  = coeficiente de correlação de Spearman. Apresentam-se apenas os pares com  $p < 0,05$ .

Fonte: dados da pesquisa (2026).

## 5 DISCUSSÃO

Os resultados descrevem, em um microciclo pré-competitivo de handebol de elite, a migração do humor da prontidão para a fadiga funcional. A queda do vigor e a elevação da fadiga entre o primeiro e o último dia alcançaram efeito grande e foram confirmadas pela análise multivariada, o que situa o eixo energia–fadiga como o principal responsável pela mudança do estado do atleta. Esse padrão reproduz, num microciclo de handebol, o comportamento já documentado em outras modalidades sob acúmulo de carga, em que o par vigor–fadiga se mostra o mais responsivo e antecede as demais dimensões (PIERCE, 2002; THORPE et al., 2017; FERREIRA et al., 2026).

A leitura por perfis acrescentou clareza a essa descrição. O deslocamento do perfil iceberg para a barbatana de tubarão traduz, em uma única imagem, a acumulação da carga sem os sinais de comprometimento da saúde mental, uma vez que os perfis de maior risco não se instalaram. Quando comparados à distribuição de referência de uma grande amostra brasileira, na qual o iceberg predomina e os perfis de risco são raros, os nossos dados partem de um predomínio semelhante de iceberg e elevam a barbatana de tubarão apenas ao fim da semana, o que evidencia o efeito específico do acúmulo de carga sobre o perfil de fadiga (PARSONS-SMITH; TERRY; MACHIN, 2017; DE MIRANDA ROHLFS et al., 2024). Assim, os perfis funcionam como uma linguagem direta de comunicação com a comissão técnica (HAN; PARSONS-SMITH; TERRY, 2020).

Os tamanhos de efeito reforçam essa interpretação e delimitam o que é relevante no monitoramento. A magnitude foi grande na comparação entre o primeiro e o último dia do vigor e da fadiga, e permaneceu de pequena a moderada nas comparações entre todos os dias e entre pré e pós-treino, sempre concentrada no eixo energia–fadiga. A consistência interna adequada dessas duas dimensões, a sua correlação intraclasse de moderada a boa e a forte associação com a perturbação total do humor convergem para a mesma conclusão por caminhos independentes. As dimensões negativas, concentradas em valores baixos e com menor confiabilidade, contribuíram pouco para a variação, o que recomenda centrar o monitoramento rotineiro no par vigor–fadiga, sem que se abandone o registro das demais dimensões (ROHLFS et al., 2023; TERRY et al., 2021).

As características do handebol ajudam a explicar esse comportamento. A modalidade impõe esforço intermitente de alta intensidade, com sprints curtos, mudanças de direção, saltos e contato, o que gera elevada demanda neuromuscular e psicofisiológica ao longo da semana e sustenta tanto a tendência de acúmulo quanto a resposta aguda observada entre o pré e o pós-treino (KARCHER; BUCHHEIT, 2014; GARCÍA-SÁNCHEZ et al., 2023). Estudos recentes na modalidade associam a carga a marcadores endócrinos e ao estado de humor e de estresse, o que reforça o valor do acompanhamento subjetivo como um marcador sensível e de baixo custo, complementar ao monitoramento fisiológico e de

bem-estar praticado em esportes coletivos (BIRD et al., 2025; RATZ-SULYOK et al., 2026; DO NASCIMENTO et al., 2026).

O estudo tem limitações, entre as quais a amostra de um único clube, o recorte de um microciclo e a ausência de medidas objetivas de carga neste recorte, o que restringe a generalização e impede inferências de causa. O pequeno número de observações distribuído por seis perfis reduz a potência do teste categórico, e o erro de medida de uma leitura isolada recomenda cautela na interpretação individual, de modo que a inferência se apoia nas tendências de grupo. Ainda assim, a descrição oferece um retrato visual e direto da dinâmica do humor no handebol de elite e sustenta a recomendação prática de acompanhar o eixo energia–fadiga ao longo da semana, integrado a um monitoramento multidomínio do estado do atleta (KELLMANN et al., 2018; OSTAPIUK-KAROLCZUK et al., 2025).

## REFERÊNCIAS

BIRD, S. P. et al. Wellness, mood, sleep, and performance in a women's national basketball team during international competition. *Journal of Human Kinetics*, v. 96, p. 163–175, 2025. DOI: 10.5114/jhk/200117.

DE MIRANDA ROHLFS, I. C. P. et al. Prevalence of specific mood profile clusters among elite and youth athletes at a Brazilian sports club. *Sports*, v. 12, n. 7, 195, 2024. DOI: 10.3390/sports12070195.

DO NASCIMENTO, M. H. et al. Acute psychological responses to official match outcomes in male youth volleyball: an observational repeated-measures study within a single national-level team. *Frontiers in Psychology*, v. 17, 1826372, 2026. DOI: 10.3389/fpsyg.2026.1826372.

FERREIRA, A. B. M. et al. Impact of sleep restriction and intensified training on mucosal immunity and psychological responses in young soccer players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, v. 40, n. 7, p. e703–e713, 2026. DOI: 10.1519/JSC.0000000000005416.

GARCÍA-SÁNCHEZ, C. et al. Physical demands during official competitions in elite handball: a systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 20, n. 4, 3353, 2023. DOI: 10.3390/ijerph20043353.

HAN, C.; PARSONS-SMITH, R. L.; TERRY, P. C. Mood profiling in Singapore: cross-cultural validation and potential applications of mood profile clusters. *Frontiers in Psychology*, v. 11, 665, 2020. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.00665.

KARCHER, C.; BUCHHEIT, M. On-court demands of elite handball, with special reference to playing positions. *Sports Medicine*, v. 44, n. 6, p. 797–814, 2014. DOI: 10.1007/s40279-014-0164-z.

KELLMANN, M. et al. Recovery and performance in sport: consensus statement. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, v. 13, n. 2, p. 240–245, 2018. DOI: 10.1123/ijsp.2017-0759.

LOCHBAUM, M. et al. The Profile of Mood States and athletic performance: a meta-analysis of published studies. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, v. 11, n. 1, p. 50–70, 2021. DOI: 10.3390/ejihpe11010005.

MORGAN, W. P. Selected psychological factors limiting performance: a mental health model. In: CLARKE, D. H.; ECKERT, H. M. (Ed.). *Limits of human performance*. Champaign: Human Kinetics, 1985. p. 70–80.

OSTAPIUK-KAROLCZUK, J. et al. Biochemical and psychological markers of fatigue and recovery in mixed martial arts athletes during strength and conditioning training. *Scientific Reports*, v. 15, n. 1, 24234, 2025. DOI: 10.1038/s41598-025-09719-z.

PARSONS-SMITH, R. L.; TERRY, P. C.; MACHIN, M. A. Identification and description of novel mood profile clusters. *Frontiers in Psychology*, v. 8, 1958, 2017. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.01958.

PIERCE, E. F. Relationship between training volume and mood states in competitive swimmers during a 24-week season. *Perceptual and Motor Skills*, v. 94, n. 3, p. 1009–1012, 2002. DOI: 10.2466/pms.2002.94.3.1009.

RATZ-SULYOK, F. Z. et al. Associations between endocrine status and stress, mood and psychosomatic status in elite handball players. *Sports*, v. 14, n. 7, 289, 2026. DOI: 10.3390/sports14070289.

ROETE, A. J. et al. A systematic review on markers of functional overreaching in endurance athletes. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, v. 16, n. 8, p. 1065–1073, 2021. DOI: 10.1123/ijsp.2021-0024.

ROHLFS, I. C. P. M. et al. A Escala de Humor de Brunel (Brums): instrumento para detecção precoce da síndrome do excesso de treinamento. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, v. 14, n. 3, p. 176–181, 2008.

ROHLFS, I. C. P. M. et al. Psychometric characteristics of the Brazil Mood Scale among youth and elite athletes using two response time frames. *Sports*, v. 11, n. 12, 244, 2023. DOI: 10.3390/sports11120244.

SAW, A. E.; MAIN, L. C.; GASTIN, P. B. Monitoring the athlete training response: subjective self-reported measures trump commonly used objective measures: a systematic review. *British Journal of Sports Medicine*, v. 50, n. 5, p. 281–291, 2016. DOI: 10.1136/bjsports-2015-094758.

TERRY, P. C.; LANE, A. M.; FOGARTY, G. J. Construct validity of the Profile of Mood States, Adolescents for use with adults. *Psychology of Sport and Exercise*, v. 4, n. 2, p. 125–139, 2003. DOI: 10.1016/S1469-0292(02)00035-8.

TERRY, P. C. et al. Mood profiling for sustainable mental health among athletes. *Sustainability*, v. 13, n. 11, 6116, 2021. DOI: 10.3390/su13116116.

THORPE, R. T. et al. Monitoring fatigue status in elite team-sport athletes: implications for practice. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, v. 12, n. S2, p. S227–S234, 2017. DOI: 10.1123/ijsp.2016-0434.